HCCL 北极星工具

助力Ascend 950集合通信高效开发

分享嘉宾：余浩

2026.4.18　中国·北京

content

目录

01 HCCL 验证全新范式

02 北极星工具算法分析器架构

03 北极星工具算法分析器之语义校验

04 北极星工具算法分析器之语义校验

05 北极星工具生态建设

破局：大模型时代 HCCL 验证范式的全新演进

大模型时代物理验证的新命题

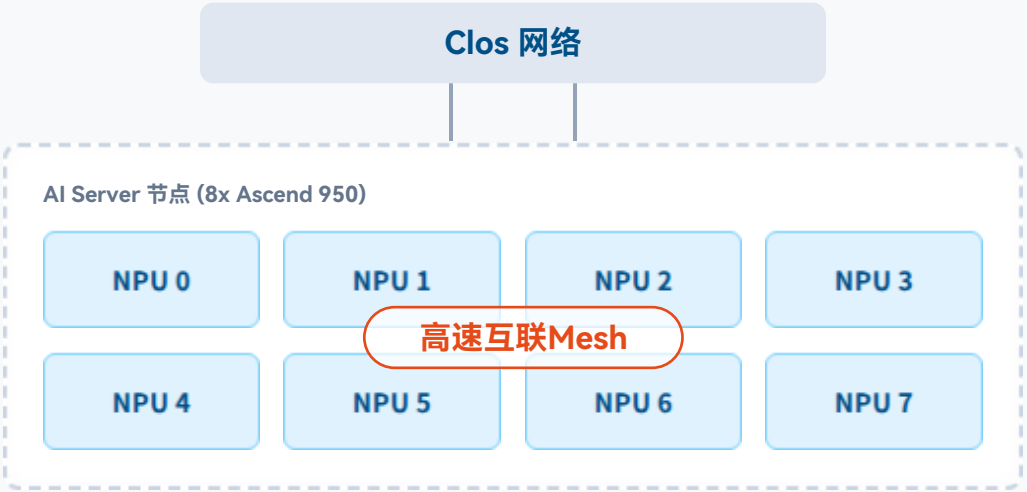
- **通信成瓶颈枢纽：**智算集群大模型（如 MoE、All-to-All）训练中，HCCL集合通信的微小抖动在千卡规模会被指数级放大。
- **全链路定界复杂：**千卡规模下，软硬件**耦合**极深，快速区分是“算法逻辑 Bug”、“内存并发踩踏”还是“底层网络抖动”，极具挑战。

北极星验证左移范式

秉持前置排雷理念，将必须上机才能发现的海量逻辑问题，拦截在纯软分析阶段，释放稀缺的真机算力潜能。

0 物理 NPU 占用 | 本地一键拉起 | 偶发转离线必现

典型 Ascend 950 千卡集群物理拓扑



硬件排障黑盒困境

千卡并发时，极小的算法逻辑越界极易被复杂的物理网卡与路由拓扑掩盖。传统模式需长周期 Dump 重放，定界效率极低。

北极星之算法分析器架构总览

设计思路

- **动态时态捕获：** 摒弃局限的静态源码推演，通过虚拟环境底层静默劫持，精准获取真实运行时的 API 调用序列
- **自动化分析链路：** 独创“输入捕获 ➔ 拓扑成图 ➔ 基础排雷 ➔ 双路校验”的标准化、端到端验证流水线

1

输入捕获

底层静默劫持真实 HCCL API，获取真实调用任务，重组为多组 Task Queues。

2

底座构建

提取通信与同步原语，建立 Post/Wait 配对与跨队列依赖，生成全局任务图。

3

前置排雷

执行基础结构校验：排查环形依赖、悬挂配对关系。回答“图能不能走通”。

4

双路高阶校验

支线 A (语义)：结果图案是否符合协议。
支线 B (内存)：执行中资源是否被踩坏。

语义校验引擎原理

设计思路

- **轻量化推演引擎：** 剥离繁重的真实浮点运算与物理周期仿真，实现极低资源开销的逻辑推演
- **血缘“染色”模型：** 跨越数值表象，通过追踪数据区间流向，高效且精确地验证最终输出图案与算子协议的一致性

动态传播规则

1. 覆盖式传播 (Override) - 模拟 Copy / Read / Write

源内存 (Src) 色块 R0 >> 目标内存 (Dst) 覆盖为 R0

2. 归约式合并 (Reduce) - 模拟 Sum / Max / Min

R0 + R1 >> 汇聚计算 R0 + R1

算子协议标准图案

设计边界界定： 语义校验重点审查图案合规（颜色到齐、排序正确），不校验浮点累加误差。隐蔽复用需由后置**内存冲突校验**补齐安全防线。

内存冲突校验引擎原理

设计思路

- **全过程安全防线：** 作为语义校验的严谨补充，专职拦截执行过程中的中间状态破坏与隐藏内存污染隐患
- **工程化并发裁决机制：** 确立“先判并发偏序，再判地址重叠”的判别准则，精准捕获并发重叠写，彻底消除偶发性 Bug

核心算法：务实的三步曲

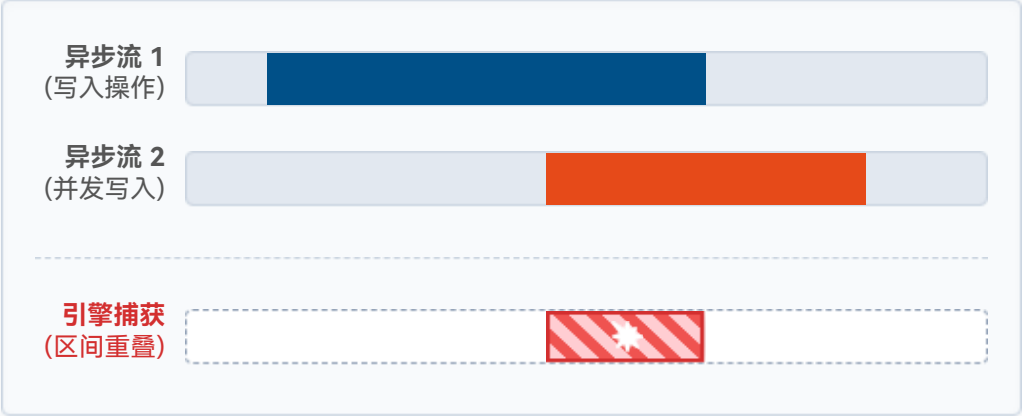
1 片段化 (Fragmentation)

2 并发过滤 (Concurrency Pruning)

工程化原则：设计优先级为并发语义正确>结果可解释>主流规模性能可接受

【步骤 3 放大】并发区间碰撞

仅对保留下来的“并发片段”进行比较。如果两个并发片段访问了重叠的内存区间，且**至少包含一个写操作**，即判定为冲突。



演进：通往集合通信孪生的下一段航程

- **现网里程碑达成：** 已在真实业务中成功闭环图结构阻断、协议语义校验及并发内存排雷，有效覆盖70%~80%的纯软逻辑与并发缺陷
- **数字孪生演进路线：** 积极攻坚超大规模验证瓶颈，全面向包含“精准功能执行”与“全链路性能仿真”的通信孪生底座迈进

当前阶段挑战

- **规模问题：** 大规模 rank 拓扑下，状态规模上涨，存在本地内存墙风险
- **复杂度问题：** 在极端碎片化图和极碎区间模式下，检测成本会明显上升
- **可视化问题：** 超大 DAG 溯源时的认知负担极重，需要更好的 drill-down (钻取) 能力

下一阶段演进方向

- **功能执行：** 在静态语义/资源校验基座上，补充更强的离线功能执行能力，进一步验证真实数值精度与误差
- **性能仿真：** 注入真实链路和硬件参数，用离散事件仿真更早预测端到端性能瓶颈
- **开源共建：** 接入门槛低，无需申请物理 NPU。欢迎导入实际业务场景，共建 HCCL 北极星工具平台

Thanks!

HCCL

HCCL SIG

HCOMM